

PORTFOLIO*



INTRODUCTION



Bonjour, je me présente, je suis Maël LLADO, j'ai 17 ans et j'étudie actuellement au lycée polyvalent Jean Monnet à Libourne en Terminale SN RISC (Systèmes Numériques, Réseaux Informatiques et Systèmes Communicants).

Dans le cadre de mes PFMP (stages) et de mes cours, j'ai découvert le monde du développement, de la programmation et de la cybersécurité, qui m'ont chacun beaucoup plu et intéressé. J'aime créer des choses, mener des projets à terme et les voir aboutir.

La programmation me passionne, tout comme la découverte et l'apprentissage de nouveaux langages, outils et technologies. Je suis motivé et travailleur, et je souhaite évoluer dans le domaine de l'informatique, car c'est un domaine qui me passionne.

Dans mes cours, j'apprends aussi beaucoup de choses intéressantes en informatique et en cybersécurité, principalement sur la communication et les réseaux, que j'expliquerai sur une autre page.



INTRODUCTION

Au fil de mes projets et de mes expériences, j'ai eu l'occasion d'apprendre et d'utiliser plusieurs langages de programmation.

Voici les langages de programmation que je connais et que j'ai utilisés :

* **Python**

* **JavaScript**

* **CSS, HTML**

* **SCSS**

J'ai également développé plusieurs sites web avec le framework JavaScript Vue.js.

J'ai utilisé plusieurs autres frameworks et bibliothèques comme :

* **Timestamp**

* **Face-Recognition**

* **Socket**

* **re, tqdm, numpy, ...**

J'ai aussi travaillé avec de nombreux outils de développement tels que Figma, GitHub, GitHub Desktop, Visual Studio Code, etc...



SOMMAIRE

* Mes PFMP

Le monde du web
Création d'un réseau
Autres

* Projet

Reconnaissance Facial : Image
Reconnaissance Facial : Vidéo
Reconnaissance Facial : Live

* CTF 2025

Entrainement
Épreuves

* Mes cours



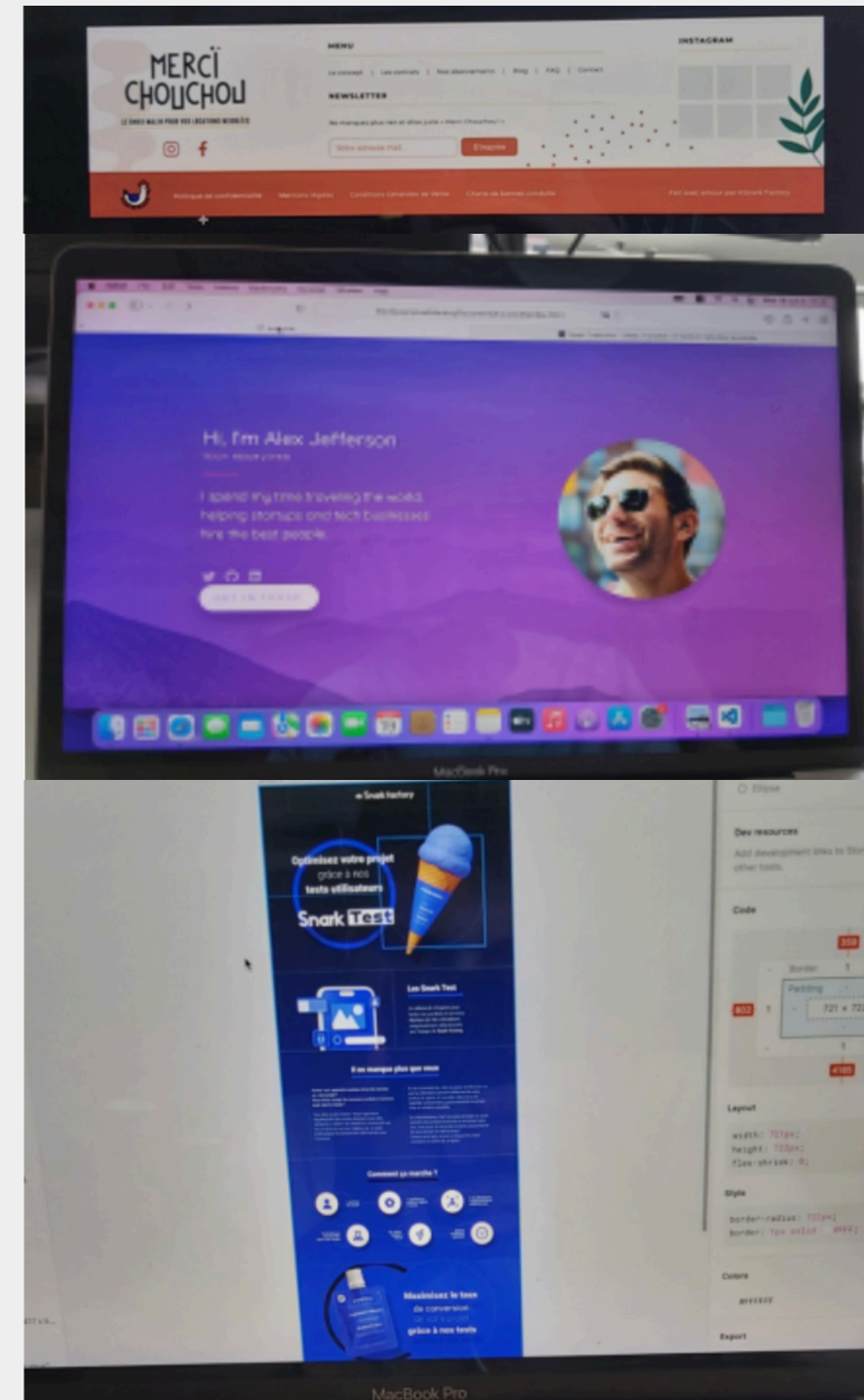
MES PFMP*

* Le monde du web

Lors de mes stages, je suis souvent allé dans une entreprise à Bordeaux appelée Snark Factory. C'est une entreprise qui aide les start-ups du monde du digital à créer leur site web, leur application ou d'autres projets numériques.

En intégrant cette entreprise, je n'avais encore jamais codé. J'ai énormément appris avec eux, en commençant par les langages de base HTML, CSS et JavaScript.

On m'a alors donné plusieurs exercices à réaliser pour apprendre ces langages ainsi que les bases de la programmation web. Voici donc quelques pages web que j'ai créé pour m'entraîner.



* Le monde du web

Après avoir maîtrisé ces langages, j'ai pu travailler sur de vrais projets et approfondir mon utilisation de JavaScript, jusqu'à exploiter son framework Vue.js. Ce dernier permet de créer des sites web réactifs et dynamiques. J'ai également amélioré le style de mes projets en utilisant SCSS et en adaptant mes pages web grâce aux @media queries pour proposer plusieurs versions selon les écrans.

Date :

Timestamp(ms)

1707900641103

unix timestamp (s)

1707900641

localhost:5173/?#/time

☆

Date Friend for Dev:

Language: 

Vos dates

Clear All

6 august 2007

X

DIFF

29 july 2004

X

DIFF

1707905088395

X

DIFF

1707905088395

1707905088

0H

+

1707905088395

Compte Total :

mercredi février 14 2024,11:04:48:448 am

Style :

Short : 14/02/2024

Mid : 14 févr. 2024

Large : 14 février 2024

Hour : 11:04:48:448 am

all-info : mercredi février 14 2024, 11:04:48:448 am

Start of Hour : 1707904800000

Start of Day : 1707865200000

Format :

Do MMMM YYYY

14 février 2024

X

HH:mm:ss

11:04:48

X

New Format :

ADD

Times :

Year

Month

Day

Hour

Min

Sec

Ms

2024

1

14

11

4

48

395

Pass

Present

Future

Compare :

Style :

Short : 14/02/2024

code : `CurrentDate.format('DD/MM/YYYY')`

résultat écrit : 14/02/2024

Mid : 14 févr. 2024

code : `CurrentDate.format('DD MMM YYYY')`

résultat écrit : 14 févr. 2024

Large : 14 février 2024

code : `CurrentDate.format('Do MMMM YYYY')`

résultat écrit : 14 février 2024

Hour : 9:50:41:5041 am

code : `CurrentDate.format('h:mm:ss:ms a')`

résultat écrit : 9:50:41:5041 am

all-info : mercredi février 14 2024, 9:50:41:5041 am

code : `CurrentDate.format('dddd MMMM Do YYYY, h:mm:ss:ms a')`

résultat écrit : mercredi février 14 2024, 9:50:41:5041 am

Start of Hour : 1707897600000

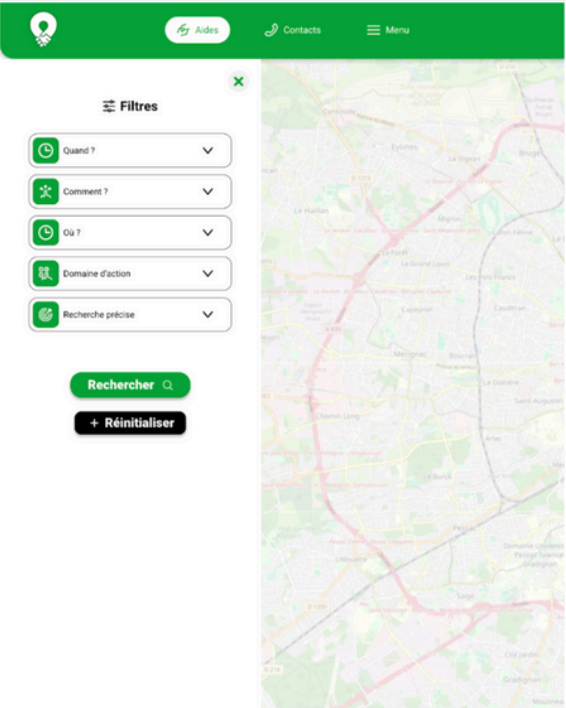
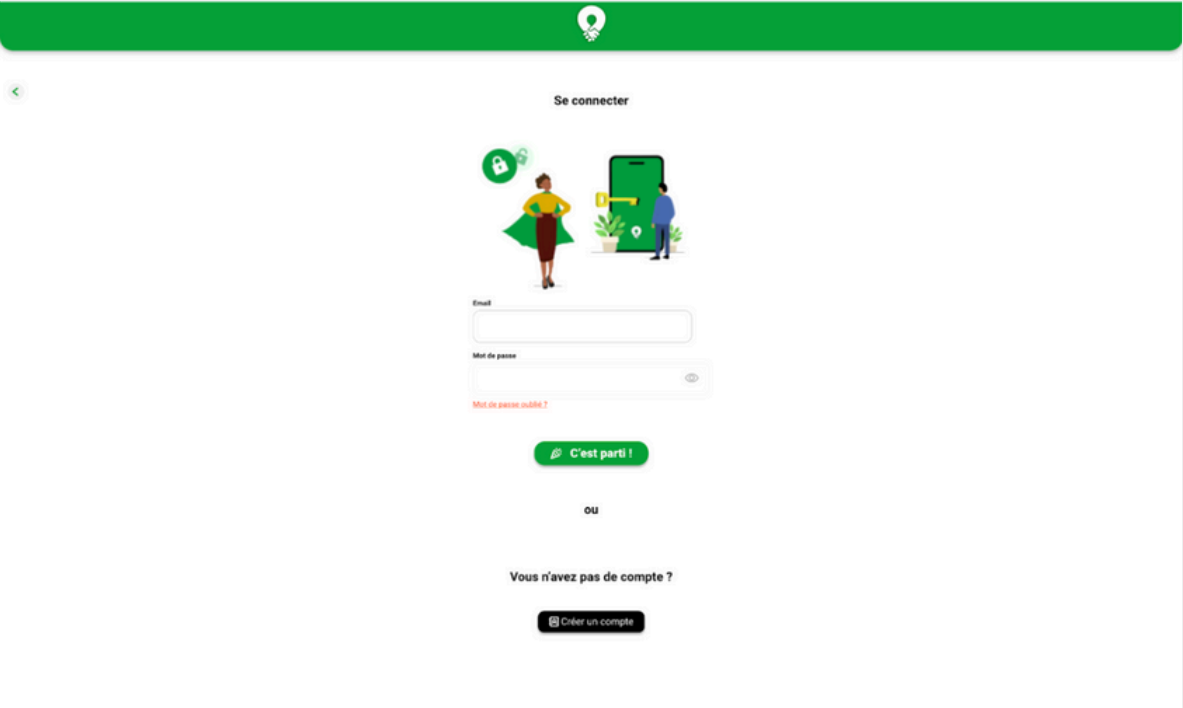
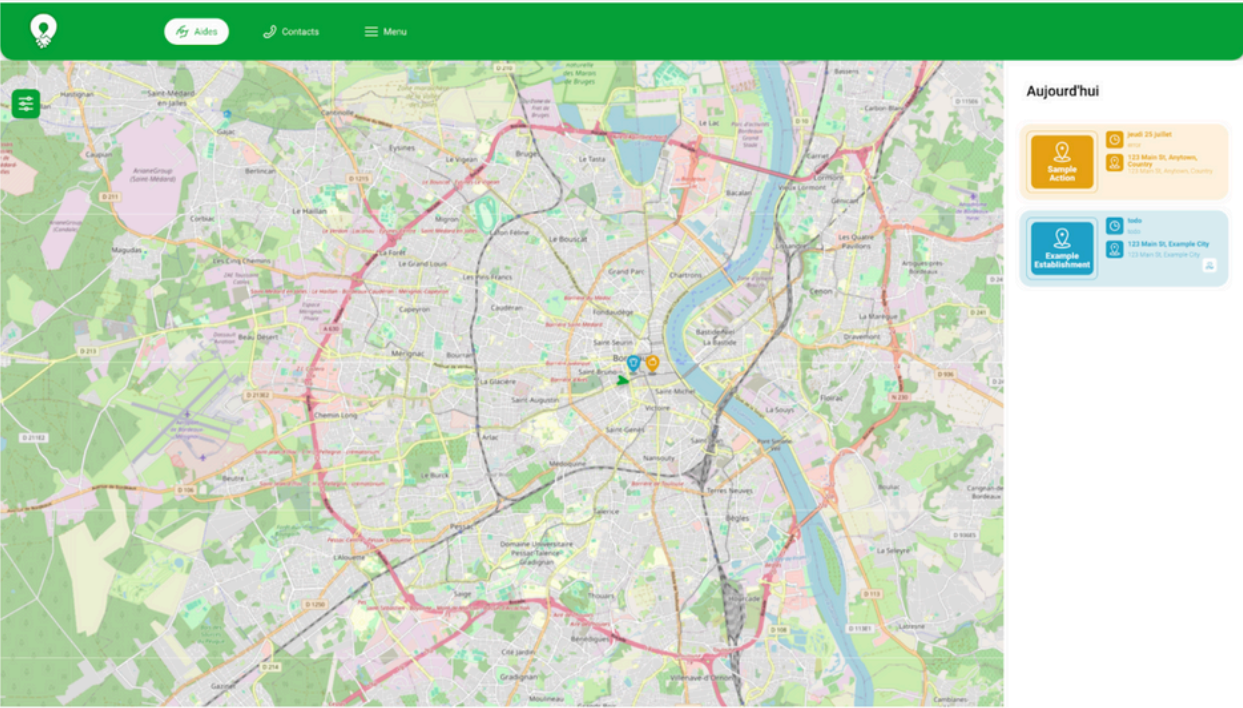
code : `moment(currentDate).startOf('hour').valueOf()`

résultat écrit : 1707897600000

Start of Day : 1707865200000

code : `moment(currentDate).startOf('day').valueOf()`

résultat écrit : 1707865200000



* Le monde du web

Le site web que j'ai présenté juste au-dessus est devenu un outil que l'entreprise utilise désormais pour la gestion d'événements, grâce à Timestamp. Cet outil permet à un ordinateur, ou plutôt à un logiciel, d'avoir la notion du temps afin de créer et gérer des événements.



* Le monde du web

Le site web et le projet que vous voyez juste au-dessus sont l'idée de HelpShare, une start-up avec laquelle l'entreprise a travaillé pour créer leur site web sous trois versions : téléphone, desktop et borne interactive. J'ai donc dû utiliser pleinement toutes les connaissances que j'avais pour ce projet, qui est encore en développement. Cela m'a permis d'apprendre à travailler en équipe avec d'autres personnes dans un cadre professionnel, et bien sûr, d'utiliser les outils de GitHub.

J'ai également travaillé sur un autre projet professionnel, au même titre que HelpShare, mais avec une entreprise nommée Livecook. Leur site web est désormais terminé et entièrement accessible (<https://livecook.fr/>). Grâce à ces projets, j'ai pu véritablement devenir un développeur web et travailler en équipe. J'ai ainsi acquis de réelles bases dans le monde du développement web, et je remercie cette entreprise qui m'a donné le goût de la programmation.



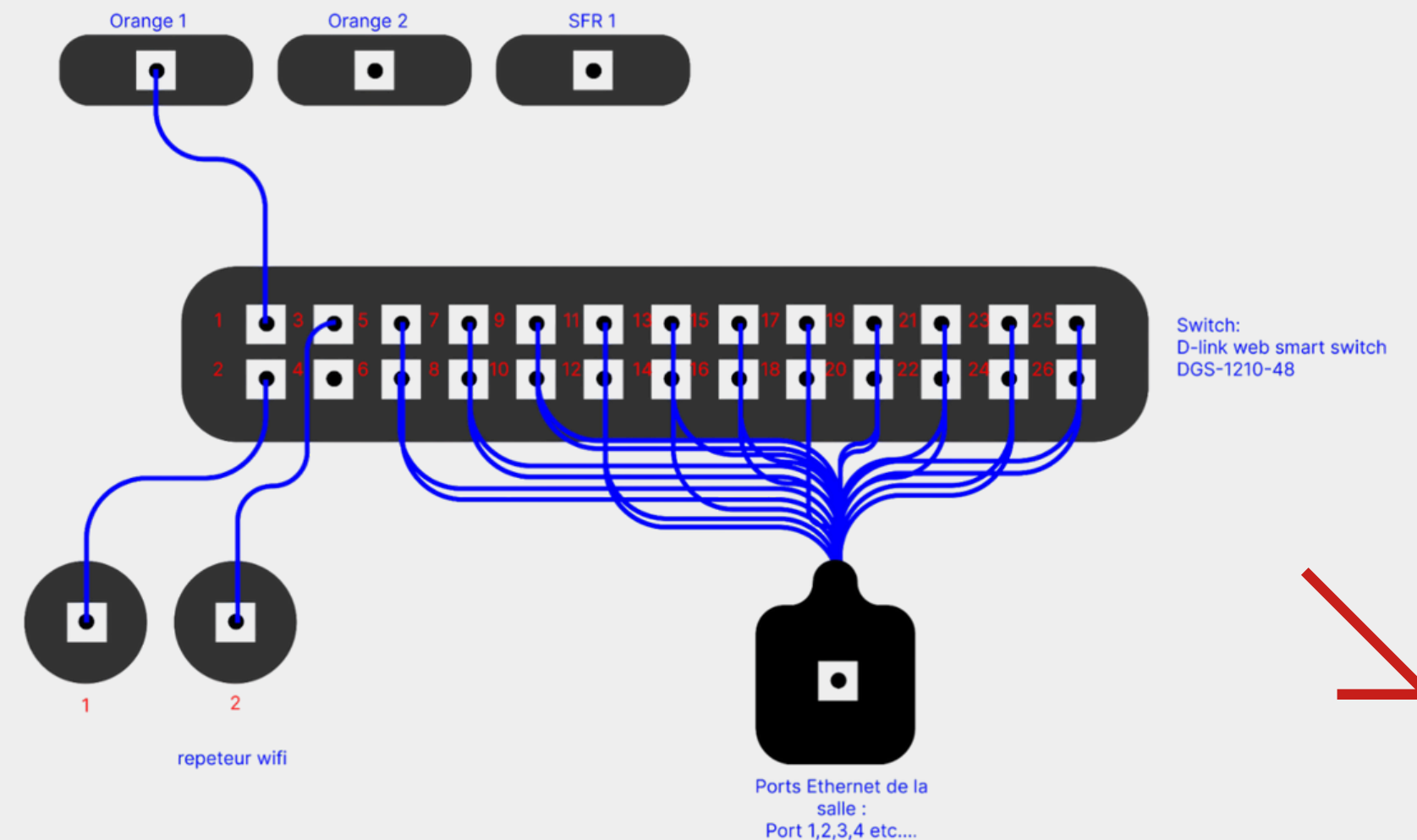
MES PFMP*

* Création d'un réseau

Dans cette même entreprise (Snark Factory), j'ai également travaillé sur un autre projet que le développement web. J'ai participé à la gestion du réseau de leur espace de coworking à Bordeaux (36 bis Cr Maréchal Juin, 33000 Bordeaux).

Cet espace de coworking accueille plusieurs entreprises ayant des besoins différents en termes de connexion internet, que j'ai dû gérer. L'installation présentait plusieurs problèmes, tels que des déconnexions, une surcharge du réseau Wi-Fi, ainsi qu'un matériel mal exploité et vieillissant.

Voici le plan de l'ancien réseau (fait sur Figma):



* Création d'un réseau

Voici l'ancien plan de câblage du réseau. Comme on peut le voir, il y a trois box internet disponibles, mais une seule est utilisée.

J'ai donc dû réorganiser cela. Il y avait également une surcharge d'utilisation au niveau des points d'accès Wi-Fi (des Open Mesh A60 configurables sur Cloudtrax). Pour configurer les box internet, il suffit d'être connecté à l'une d'elles et d'accéder à leur interface via leur adresse IP (par exemple : 192.168.0.1), de la même manière que pour les routeurs ou autres équipements.

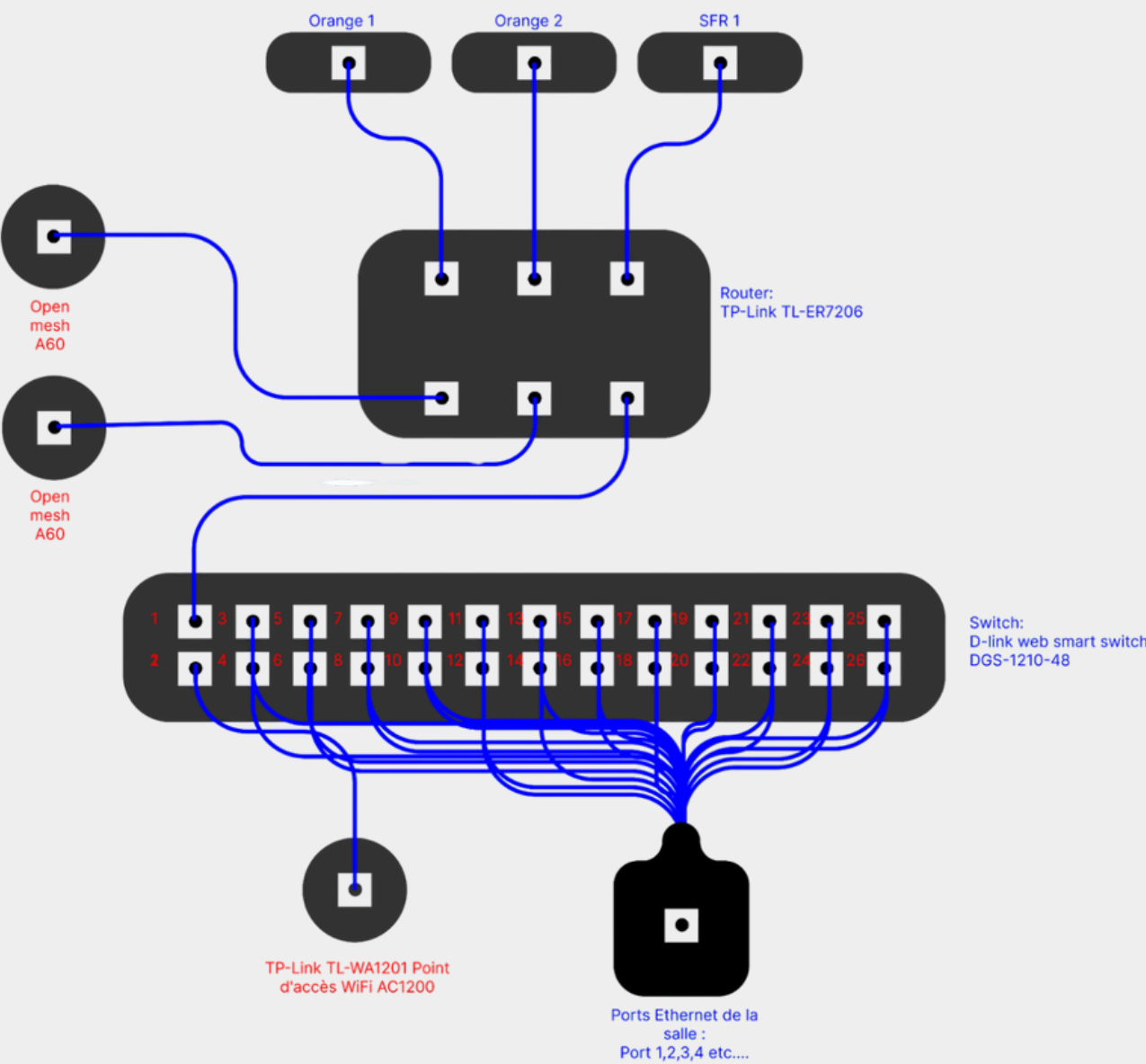


* Création d'un réseau

Je me suis donc renseigné sur du nouveau matériel, notamment un nouveau routeur qui a pour fonction de faire du Load Balancing, c'est-à-dire de répartir le trafic entre plusieurs fournisseurs d'accès.

Cela permettrait d'utiliser nos trois box internet afin d'augmenter artificiellement la bande passante de notre réseau, tout en améliorant la sûreté et la stabilité de ce dernier. (Routeur TP-Link ER7206).

Voici le plan du nouveau réseau (fait sur Figma)



* Création d'un réseau

J'ai ensuite travaillé sur la partie Wi-Fi avec nos trois points d'accès, que j'ai configurés pour qu'ils émettent un seul et même réseau Wi-Fi, avec le même nom, mot de passe et niveau de sécurité. J'ai également effectué de nombreux changements dans les paramètres des box et du routeur afin que ce dernier puisse gérer et attribuer les adresses IP aux utilisateurs, sans provoquer de conflits avec les box internet.

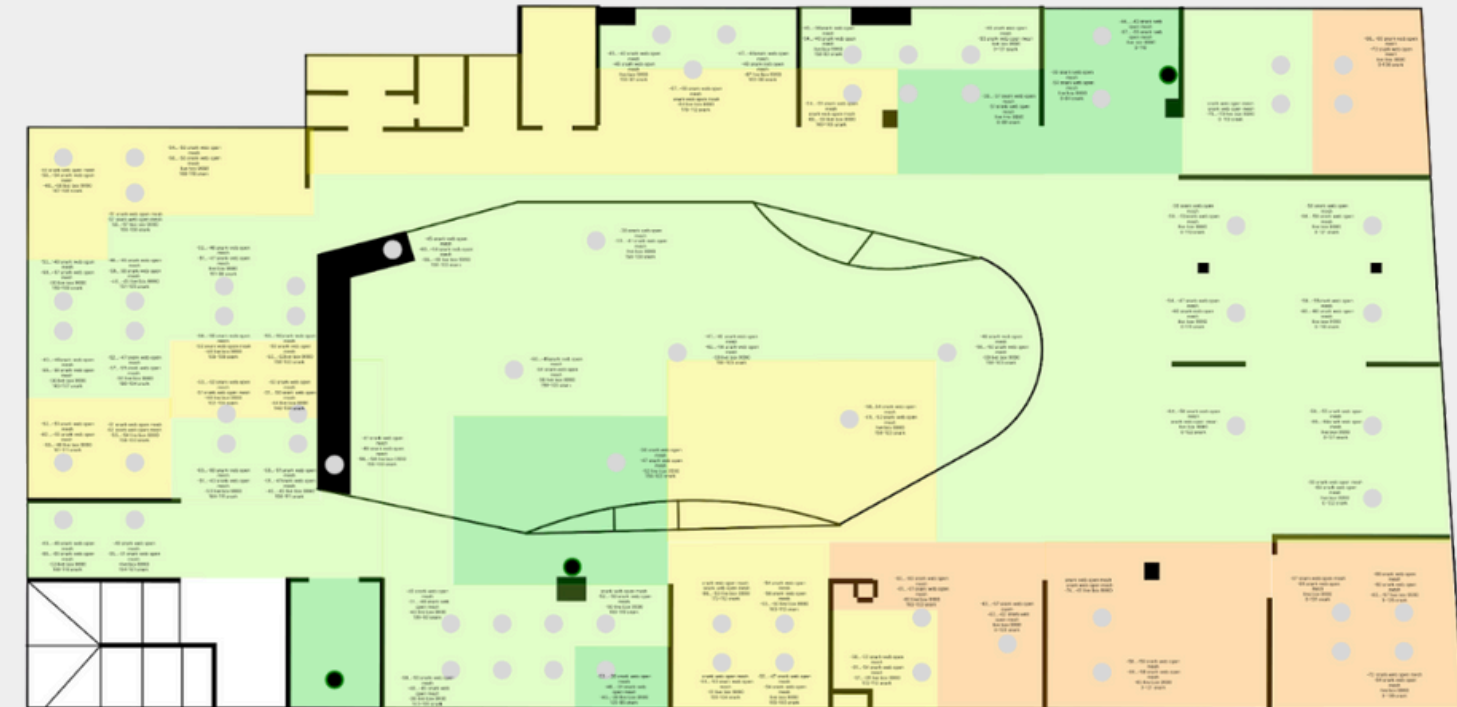


* Création d'un réseau

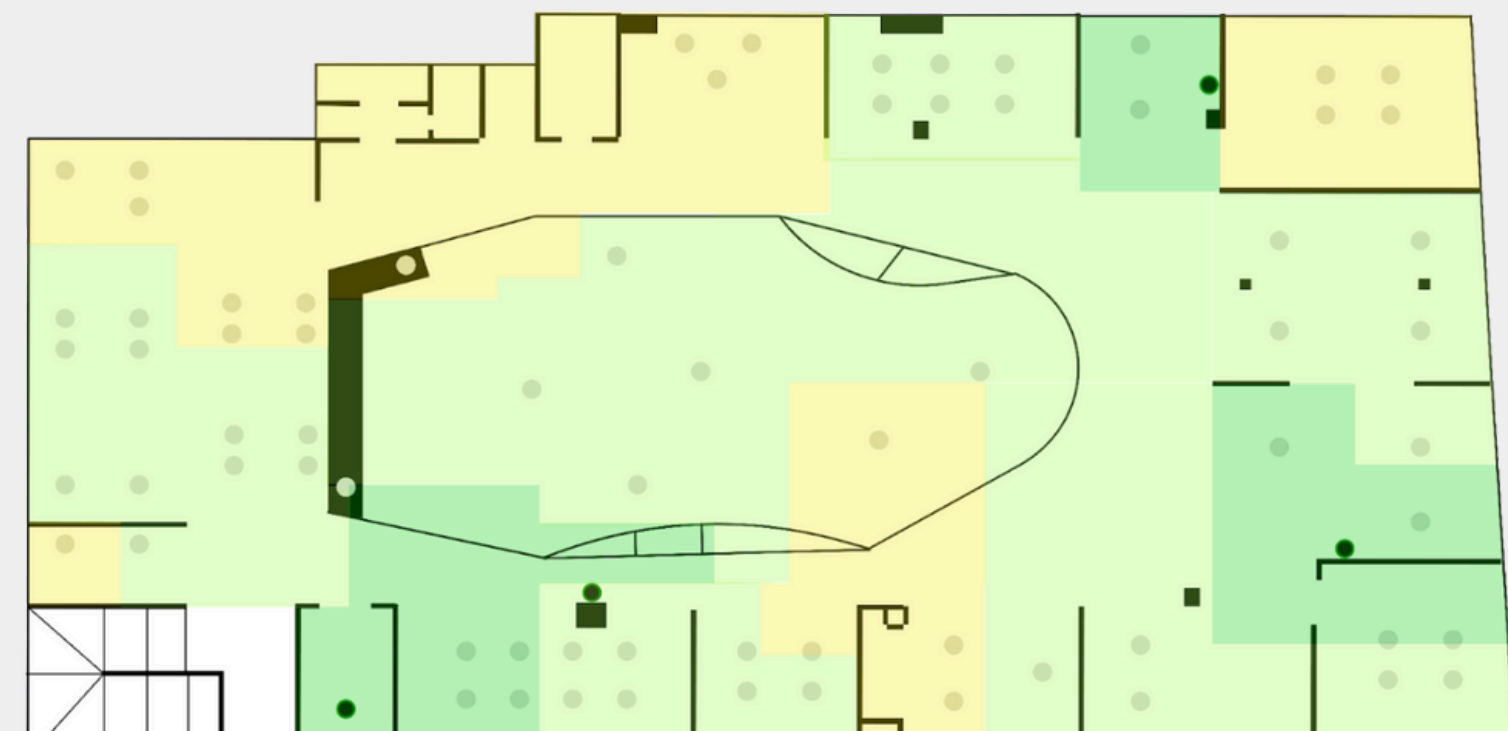
Après avoir modifié et terminé l'installation du nouveau réseau, j'ai effectué des tests pour évaluer les améliorations et les changements apportés par le réseau. Pour cela, j'ai dû me déplacer et mesurer le signal du réseau en dB dans tout l'espace de coworking.

Tous les plans que vous voyez ont été réalisés sur Figma. J'ai également créé un site web en Vue.js qui regroupe toutes les informations et les plans du réseau, afin de faciliter sa maintenance.

Avant



Après



MES PFMP*

* Autres



J'ai également effectué d'autres stages dans différentes entreprises, ce qui m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et d'avoir une autre expérience du monde du travail. J'ai fait un stage dans une entreprise de maintenance et d'installation informatique à Saint-Denis-de-Pile, nommée Link-It. Ce stage m'a permis de mieux comprendre le monde du travail, étant mon premier PFMP. J'ai apprécié aider les gens et installer leurs réseaux chez eux, même si cela a été avant ma découverte de la programmation.



Pour finir cette partie, j'ai également effectué un stage en boutique Orange, dans un centre commercial à Libourne. Cela m'a permis d'acquérir beaucoup plus d'expérience dans le contact client et le travail en équipe. M'entendre et travailler avec les collaborateurs a été un vrai plaisir. Même si ce stage était plus orienté vers le commercial, j'ai pu en tirer une bonne expérience.



PROJET *

* Reconnaissance Facial : Image

Le projet de reconnaissance faciale est un projet que j'ai créé dans le cadre d'une matière appelée Chef-d'œuvre. Dans cette matière, on nous demande de réaliser un projet en lien avec l'informatique et la cybersécurité, en respectant une deadline, afin de le présenter ensuite à l'oral.

Pour plus de détails sur ce projet ou pour accéder au code du logiciel que j'ai développé, voici son GitHub :

[https://github.com/Mayel-0/projet-chef-doeuvre-2024?
tab=readme-ov-file](https://github.com/Mayel-0/projet-chef-doeuvre-2024?tab=readme-ov-file)



* Reconnaissance Facial : Image

Ce projet avait pour but de développer un logiciel de reconnaissance faciale connecté à une caméra, permettant une utilisation en temps réel, comme une véritable caméra de sécurité. J'ai codé ce logiciel en Python, en utilisant le framework face-recognition.

J'ai commencé par détecter des visages dans une simple image, puis, après avoir ajouté un peu de style, j'ai connecté le tout à une base de données. Cela permet au logiciel de comparer les visages détectés avec ceux stockés dans notre base de données.

Pour commencer, nous avons utilisé de simples images de personnalités connues afin de vérifier si le logiciel fonctionnait correctement. Ensuite, nous avons ajouté les visages de toute notre classe pour tester l'outil avec des images réelles.

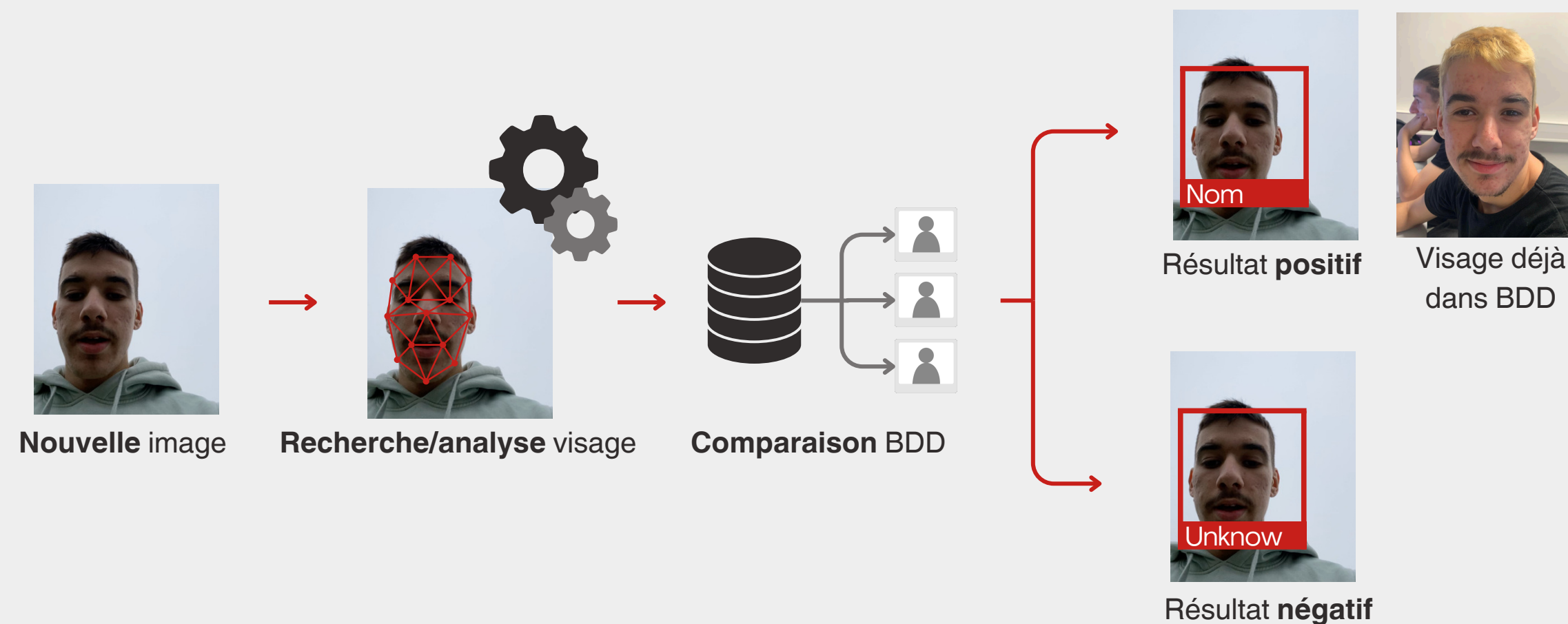
Exemples :



* Reconnaissance Facial : Image

À ce stade, plusieurs modifications ont été nécessaires au niveau du code et de la base de données, car nous devons gérer un plus grand nombre d'images (30 au total). Pour permettre au logiciel de charger toutes ces images et d'analyser efficacement chaque visage, j'ai intégré du multitâche basé sur la puissance du CPU, afin d'accélérer le processus.

En résumé, l'outil face-recognition charge toutes les images de la base de données, puis effectue plus de 100 mesures sur chaque visage dans le but de créer une empreinte faciale unique. Ensuite, il compare mathématiquement les visages détectés avec ceux stockés dans la base de données pour identifier les correspondances.





* Reconnaissance Facial : Vidéo

PROJET *

Pour la version vidéo, le processus n'est pas beaucoup plus complexe, il ajoute simplement une étape supplémentaire : le découpage de la vidéo image par image. Nous prenons une image toutes les quatre frames, puis nous l'analysons comme précédemment : détection du visage, comparaison avec la base de données, etc...



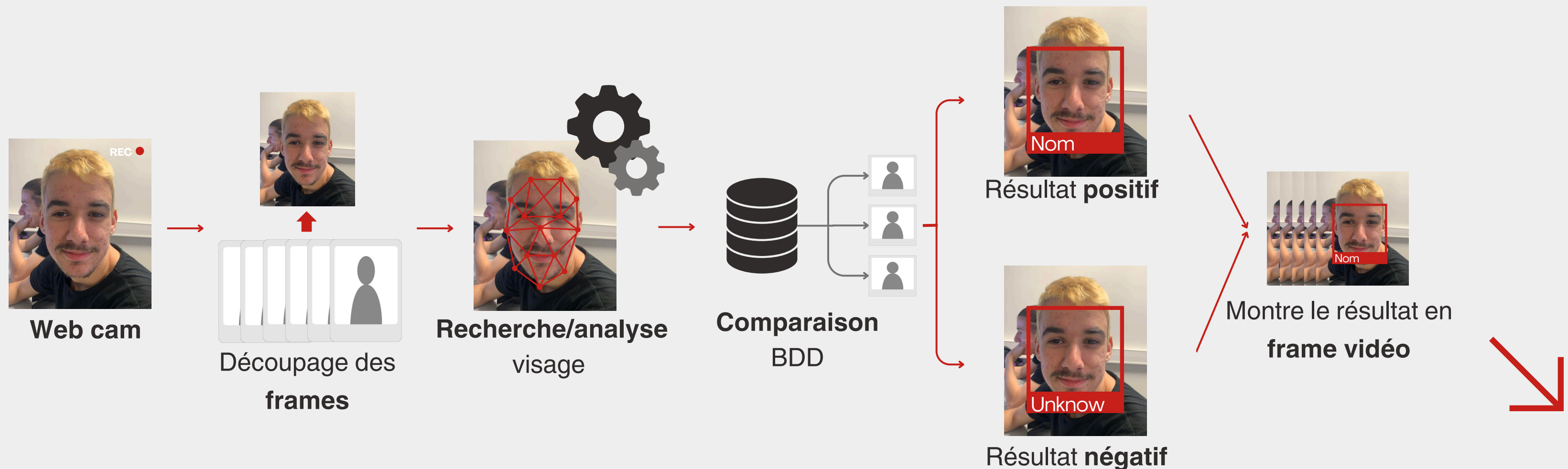
PROJET



Pour atteindre notre objectif final, nous avons développé une version en temps réel du code. Encore une fois, cela n'était pas beaucoup plus complexe que les autres versions. Cette fois, nous avons simplement demandé à la webcam de filmer en direct et traité le flux vidéo comme une vidéo classique.

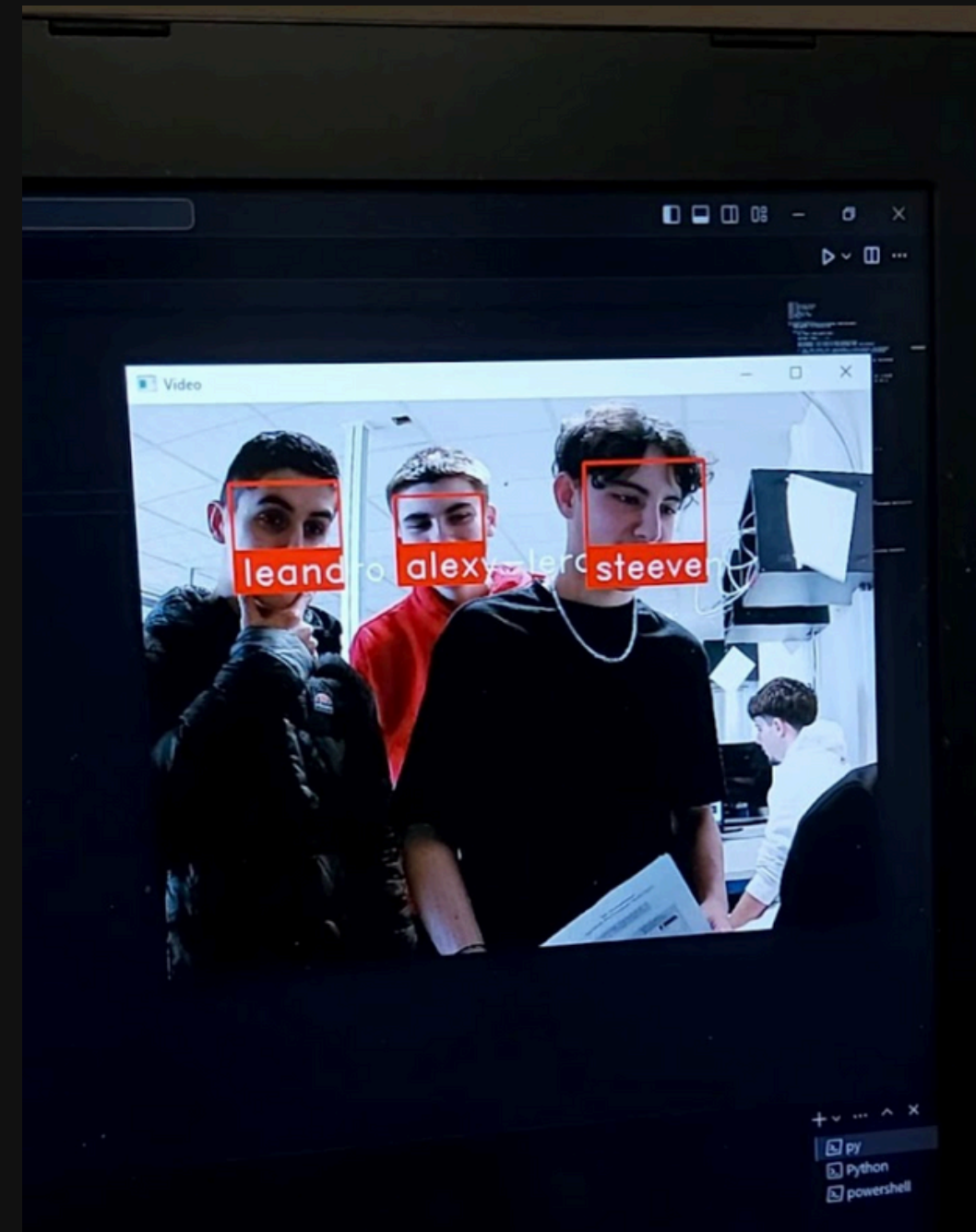
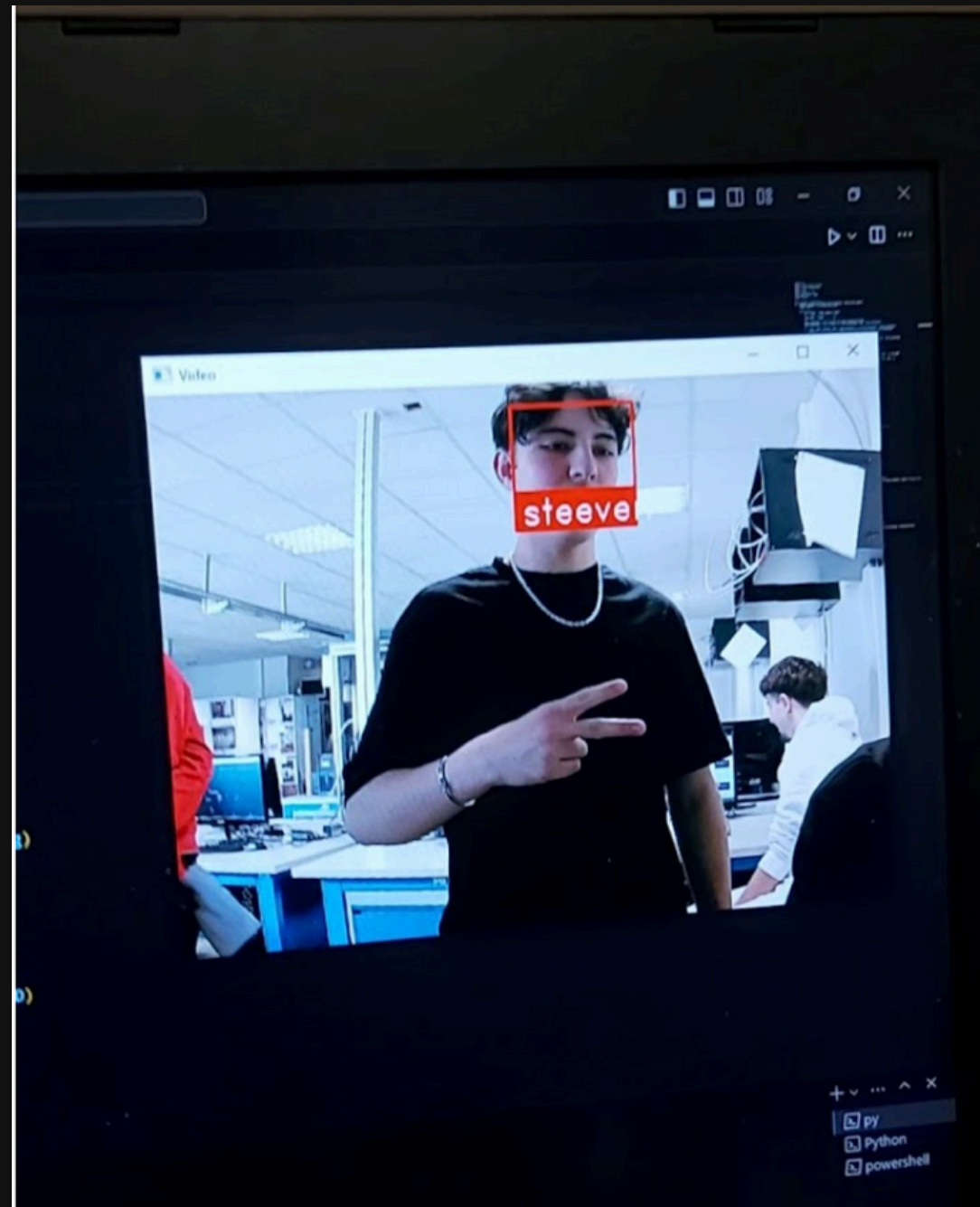
La principale différence réside dans l'affichage du résultat : notre code ouvre une page où il affiche les frames analysées, ce qui nous permet d'obtenir une vidéo avec reconnaissance faciale en direct et un retour visuel en temps réel.

* Reconnaissance Facial : Live



* Reconnaissance Facial : Live

Le résultat en image



* Reconnaissance Facial : Live

Ce projet a été un véritable défi pour moi, car c'était l'un de mes premiers grands projets et l'un de mes premiers codes en Python. J'ai réussi à le terminer dans les temps, et c'est une de mes fiertés, car j'ai adoré travailler dessus.

Cela m'a demandé beaucoup de travail et de recherches dans différentes documentations, mais j'ai pris énormément de plaisir à le faire. C'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais vraiment travailler dans la programmation.



CTF 2025*

* Entraînement

Le CTF est un concours national de cybersécurité auquel j’ai participé dans le cadre du cours Chef-d’œuvre, comme pour le projet présenté juste au-dessus. Celui-ci s'est déroulé en Terminale.

Nous étions une équipe de cinq, et nous avons commencé par nous entraîner et nous “spécialiser” dans différentes catégories de challenges sur le site Root.me.

Web-Client :

 29 Challenges

Résultats	Nom	Validations	Nombre de points ?	Difficulté ?	Auteur	Note ?	Solution	Date
✓	TCP - Retour au collège	2% 6774	5	🟡	Nishacid , M4tou	😊	11	19 juin 2023
✓	TCP - Chaîne encodée	2% 5676	10	🟡	Nishacid , M4tou	😊	10	19 juin 2023
✓	TCP - La roue romaine	2% 5280	10	🟡	Nishacid , M4tou	😊	10	19 juin 2023
✓	TCP - Uncompress Me	2% 4186	15	🟡	Nishacid , M4tou	😊	10	19 juin 2023
✗	CAPTCHA me if you can	3% 8081	20	🟡	koma	😊	12	23 mars 2012
✗	Deep Learning - Introduction	1% 320	20	🟡	ToG	😊	6	26 juillet 2024
✗	Ethereum - Tutorium	1% 1672	20	🟡	sm0k	😊	6	22 novembre 2019
✗	Suite mathématique	3% 9171	20	🟡	Baco	😊	12	17 janvier 2006
✗	ELF x64 - Shellcoding - Sheep warmup	1% 878	25	🟡	Yandros	😊	9	10 février 2019

De mon côté, j’ai travaillé sur les catégories suivantes : Programmation, Web-Serveur et Web-Client.

Je me suis également entraîné de mon côté, seul et avec d’autres personnes, afin de peaufiner mes compétences et approfondir mes connaissances.

Je ne vais pas détailler tous mes codes ou toutes mes solutions pour ces challenges d'entraînement, mais j’en ai réalisé un grand nombre.

* Entrainement

Après avoir passé deux semaines à nous préparer et à nous entraîner, nous avons enfin pu participer à l'épreuve officielle du CTF.
<https://github.com/Mayel-0/CTF-Entrainement-et-Realisation>

Web-Serveur :

96 Challenges									
Filtrer									
Résultats	Nom	Validations	Nombre de points ?	Difficulté ?	Auteur	Note ?	Solution	Date	
✓	HTML - Code source	48%171015	5		g0uZ	😊	8	17 janvier 2006	
✓	HTTP - Contournement de filtrage IP	9%29697	10		Cyrhades	😊	10	23 mars 2021	
✓	HTTP - Open redirect	19%67302	10		Swissky	😊	10	2 août 2017	
✓	HTTP - User-agent	24%84602	10		g0uZ	😊	12	17 janvier 2006	
✓	Mot de passe faible	32%110724	10		g0uZ	😊	6	4 février 2006	
✓	PHP - Injection de commande	19%67110	10		sambecks	😊	10	20 septembre 2017	
✓	API - Broken Access	2%4777	15		Nishacid , Mika	😊	5	18 janvier 2024	
✗	Fichier de sauvegarde	16%54515	15		g0uZ	😊	7	27 février 2011	
✗	HTTP - Directory indexing	22%77889	15		g0uZ	😊	7	5 février 2006	

Programmation :

29 Challenges									
Filtrer									
Résultats	Nom	Validations	Nombre de points ?	Difficulté ?	Auteur	Note ?	Solution	Date	
✓	TCP - Retour au collège	2%6774	5		Nishacid , M4tou	😊	11	19 juin 2023	
✓	TCP - Chaîne encodée	2%5676	10		Nishacid , M4tou	😊	10	19 juin 2023	
✓	TCP - La roue romaine	2%5280	10		Nishacid , M4tou	😊	10	19 juin 2023	
✓	TCP - Uncompress Me	2%4186	15		Nishacid , M4tou	😊	10	19 juin 2023	
✗	CAPTCHA me if you can	3%8081	20		koma	😊	12	23 mars 2012	
✗	Deep Learning - Introduction	1%320	20		ToG	😊	6	26 juillet 2024	



Lorsque l'épreuve a commencé, nous avons tous travaillé ensemble pour trouver le plus de flags possible et le plus rapidement possible afin d'obtenir un maximum de points. Nous savions que nous n'allions pas être les meilleurs, notre objectif étant de finir au-dessus de la moitié des participants. Finalement, nous avons fait mieux que cela : nous avons terminé 362e sur 1 040 pour 890 points.

Cette expérience m'a permis de travailler sur quelque chose que j'aime, d'apprendre de nouvelles choses, de travailler en équipe pour une compétition, mais surtout, elle m'a permis de voir les limites de mes connaissances. Cela m'a donné l'envie d'en apprendre beaucoup plus et de mieux maîtriser ces sujets.

* Épreuves

CTF 2025*

[NAN] Merguez brulée	357	890	10 1d04h35m56s	21/01/2025 11:35
[VER] Mangeurs de carte graphiq	358	890	10 1d15h56m41s	21/01/2025 22:56
[PAR] ";DROP TABLE TEAMS;	359	890	10 2d03h36m52s	22/01/2025 10:36
[ORT] SEIRIN	360	890	10 2d03h57m20s	22/01/2025 10:57
[AMA] Pasquet2	361	890	10 2d05h37m17s	22/01/2025 12:37
[BOR] T-WYXXOD(Avocat)Libourne	362	890	10 2d12h11m37s	22/01/2025 19:11
[MON] Onyx	363	890	10 2d12h49m00s	22/01/2025 19:49
[VER] Les codeurs du dimanche	364	890	10 2d13h14m22s	22/01/2025 20:14



MES COURS*

Dans mes études en SN RISC, j'ai déjà découvert et appris beaucoup de choses dans l'informatique et le réseau : bits, octets, binaire, hexadécimal, IPv4, IPv6, CIDR, ASCII et bien d'autres encore. J'ai appris à installer différents systèmes d'exploitation et à utiliser VirtualBox. J'ai également étudié la sécurité des réseaux, ainsi que l'installation de réseaux en suivant les demandes des clients : DHCP, DNS, sécurité, VLAN, routeurs, switches, câblage, utilisation d'Active Directory, les couches OSI, et bien plus encore.

J'ai appris l'analyse de trames et la surveillance de réseaux avec Wireshark, ainsi que la maintenance des réseaux en détectant les problèmes et dysfonctionnements. En ce qui concerne la maintenance des ordinateurs fixes, j'ai appris à connaître chaque composant, son utilité, et comment démonter et remonter un PC (hardware et software). Tout ce que la formation SN RISC touche du doigt, j'ai cherché à comprendre et à approfondir pour être un maximum à l'aise et maîtriser tous ces sujets.

Je suis passionné et motivé à apprendre encore plus.

Merci de m'avoir écouté.

Mael LLADO



ON TRAVAILLE ENSEMBLE ? *

 07 86 88 38 46

 llado.mael.33@gmail.com